

La lista de materiales se tiene en cuenta mayormente para las pruebas en línea, ya que en físico no se dispone de los suficientes materiales para realizar esta actividad :D

Lista de materiales — BOM

Antes, una corrección importante del esquemático que generamos: aparece un LM358 con tres comparadores, pero el LM358 solamente tiene 2 amplificadores operacionales. Para que nuestro circuito realmente tenga tres comparaciones independientes, lo correcto es utilizar un LM324, que contiene 4 amplificadores operacionales. Además, LM324 está permitido explícitamente por las restricciones del proyecto.

Por eso, para el diseño definitivo utilizaremos LM324.

Lista de materiales (BOM)

La BOM (Bill of Materials) es la lista de materiales necesarios para construir el Detector Inteligente de Nivel de Agua. En ella se especifican los componentes electrónicos, cantidades, valores y función dentro del circuito.

La selección de los componentes considera los requerimientos establecidos para el proyecto, así como las necesidades de las etapas de detección, comparación, indicación visual y alarma.

Lista de materiales

Cantidad	Componente	Valor / Modelo	Función
1	Circuito integrado	LM324	Comparación de los niveles de agua
1	Transistor BJT NPN	2N2222	Activación del buzzer
3	LEDs	Verde, amarillo y rojo	Indicadores de nivel
3	Diodos	1N4148	Aislamiento/protección de las señales
1	Diodo	1N4007	Protección del transistor frente al buzzer
3	Resistencias	100 k Ω	Limitación y acondicionamiento de las señales de los electrodos
6	Resistencias	47 k Ω	Divisores de voltaje y referencias
1	Resistencia	33 k Ω	Ajuste de referencia de voltaje
1	Resistencia	18 k Ω	Ajuste de referencia de voltaje
1	Resistencia	10 k Ω	Ajuste de referencia de voltaje
3	Resistencias	330 Ω	Limitación de corriente de los LEDs
1	Resistencia	4.7 k Ω	Limitación de corriente de base del transistor
1	Buzzer	5 V DC	Alarma sonora

Cantidad	Componente	Valor / Modelo	Función
1	Capacitor electrolítico	100 μ F	Filtrado y estabilización de alimentación
1	Capacitor cerámico	100 nF	Desacoplamiento de alimentación del circuito integrado
4	Electrodos	Metálicos	Detección de los niveles de agua
1	Protoboard	Estándar	Montaje del circuito
1	Fuente de alimentación	5 V DC	Alimentación del sistema
1	Juego de cables	Dupont	Conexiones del prototipo

Sensores

Los cuatro electrodos estarán distribuidos de la siguiente manera:

Electrodo	Identificación	Función
1	E0	Electrodo común / referencia
2	E1	Detección de nivel bajo
3	E2	Detección de nivel medio
4	E3	Detección de nivel alto

Los electrodos deberán colocarse a diferentes alturas dentro del depósito para que cada uno represente un punto específico del nivel de agua.

Componentes de indicación

Se utilizarán tres LEDs para proporcionar información visual:

LED	Color	Estado
LED1	Verde	Nivel bajo
LED2	Amarillo	Nivel medio
LED3	Rojo	Nivel alto

Las resistencias de 330 Ω se conectarán en serie con los LEDs para limitar la corriente y protegerlos.

Etapas de alarma

La alarma estará formada por:

- 1 transistor 2N2222.
- 1 resistencia de base de 4.7 k Ω .
- 1 buzzer de 5 V.
- 1 diodo 1N4007 para protección.

El transistor funcionará como un interruptor electrónico. Cuando se detecte el nivel alto, la señal de control activará el transistor y permitirá alimentar el buzzer.

El diodo de protección se utilizará en paralelo con la carga cuando sea necesario, especialmente si el elemento de alarma presenta características inductivas.

Alimentación y filtrado

El circuito utilizará una fuente de 5 V DC.

Se incluyen dos capacitores:

- 100 μ F: ayuda a reducir variaciones de baja frecuencia y estabilizar la alimentación.
- 100 nF: se utiliza como capacitor de desacoplamiento cercano al circuito integrado.

El capacitor de 100 nF deberá colocarse físicamente cerca de los terminales de alimentación del LM324 para reducir perturbaciones y ruido en la alimentación.

Materiales de montaje

Además de los componentes electrónicos, serán necesarios materiales para construir y probar el prototipo:

- Protoboard.
- Cables Dupont.
- Fuente de 5 V.
- Electrodo metálicos.
- Recipiente para realizar las pruebas con agua.
- Multímetro para realizar las mediciones.